CHƯƠNG 5

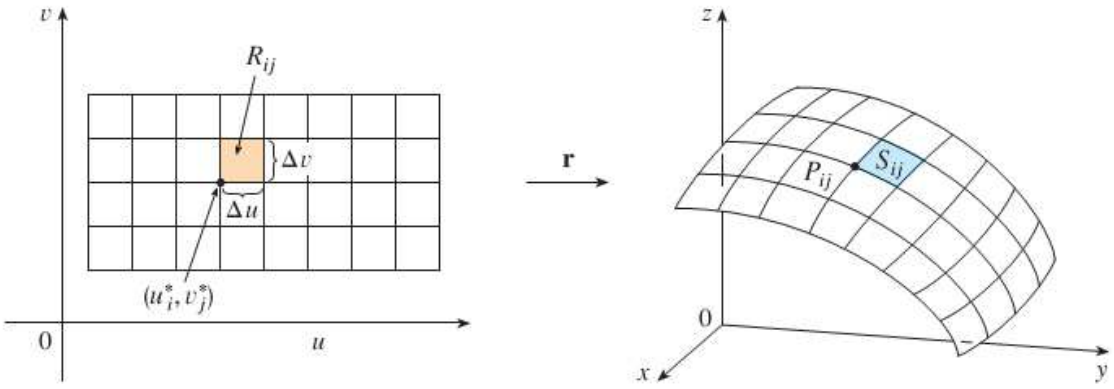
TÍCH PHÂN MẶT

§1. TÍCH PHÂN MẶT LOẠI I

1.1 Diện tích mặt cong

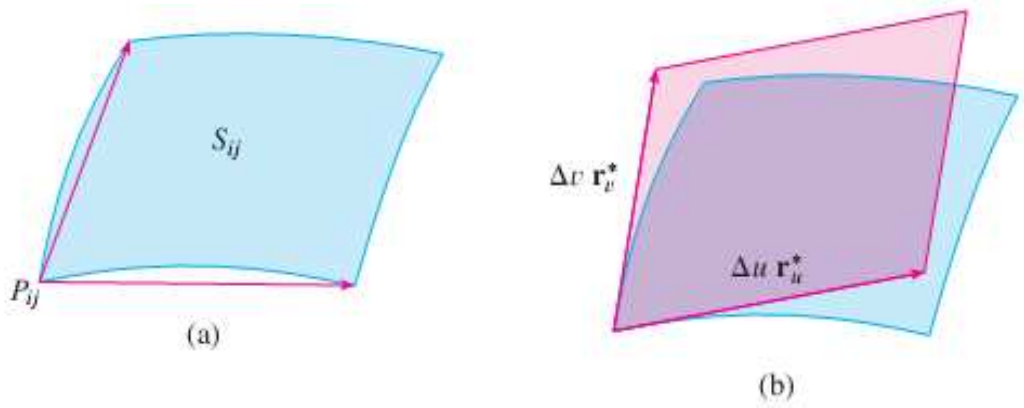
Xét mặt cong cho bởi phương trình tham số

$$r(u,v) = x(u,v).\vec{i} + y(t).\vec{j} + z(t).\vec{k}.$$



Để đơn giản ta chọn miền D là hình chữ nhật và chia D thành các hình chữ nhật con có các cạnh song song với các trục tọa độ Ou và Ov. Giả sử S_{ij} là ảnh của hình chữ nhật R_{ij}. Khi đó

$$r_u = r_u(u_i, v_j) \text{ và } r_v = r_v(u_i, v_j)$$



là các véc tơ chỉ phương của mặt phẳng tiếp diện của mặt cong S tại điểm P_{ij}.
Diện tích của S_{ij} có thể được xấp xỉ bởi diện tích của hình bình hành có hai cạnh là $\overrightarrow{P_{ij}P_{i+1,j}}$ và $\overrightarrow{P_{ij}P_{i,j+1}}$. Do đó,

$$S(S_{ij}) \approx |\overrightarrow{P_{ij}P_{i+1,j}} \wedge \overrightarrow{P_{ij}P_{i,j+1}}| \approx |(\Delta u r_u) \wedge (\Delta v r_v)| = |r_u \wedge r_v| \Delta u \Delta v.$$

Vậy công thức tính xấp xỉ diện tích của mặt S là

$$\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} |r_u \wedge r_v| \Delta u \Delta v.$$

Nhận xét rằng nếu chia miền D thành các mảnh càng nhỏ thì công thức tính xấp xỉ trên càng tốt. Đồng thời, công thức ở vế phải chính là tổng Riemann của tích phân kép $\iint\limits_D |r_u \wedge r_v| du dv$. Điều này dẫn chúng ta tới định nghĩa sau:

Định nghĩa 5.9. *Cho mặt cong S trơn, cho bởi phương trình tham số*

$$r(u,v) = x(u,v).\vec{i} + y(t).\vec{j} + z(t).\vec{k}, \quad (u,v) \in D \subset \mathbb{R}^2$$

và S chỉ được phủ một lần khi (u,v) biến thiên trên miền D. Khi đó diện tích của mặt cong S được định nghĩa bởi

$$S = \iint\limits_D |r_u \wedge r_v| du dv,$$

ở đó

$$r_u = \frac{\partial x}{\partial u}\vec{i} + \frac{\partial y}{\partial u}\vec{j} + \frac{\partial z}{\partial u}\vec{k}, \quad r_v = \frac{\partial x}{\partial v}\vec{i} + \frac{\partial y}{\partial v}\vec{j} + \frac{\partial z}{\partial v}\vec{k}.$$

Ví dụ 1.1. *Tính diện tích của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.*

[Lời giải] Mặt cầu S có phương trình tham số trong tọa độ cầu là $\begin{cases} x = R\sin\theta\cos\varphi, \\ y = R\sin\theta\sin\varphi, \\ z = R\cos\theta. \end{cases}$

Do đó,

$$r_\theta \wedge r_\varphi = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ R\cos\theta\cos\varphi & R\cos\theta\sin\varphi & -R\sin\theta \\ -R\sin\theta\sin\varphi & R\sin\theta\cos\varphi & 0 \end{vmatrix}$$
$$= R^2\sin^2\theta\cos\varphi.\vec{i} + R^2\sin^2\theta\sin\varphi.\vec{j} + R^2\sin\theta\cos\theta.\vec{k}.$$

Vì vậy, $|r_\theta \wedge r_\varphi| = R^2\sin\theta$ và

$$S = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} R^2\sin\theta d\theta = 4\pi R^2.$$

Trường hợp đặc biệt, nếu mặt cong cho bởi phương trình $z = z(x,y)$ thì

$$r_x \wedge r_y = (-z'_x, -z'_y, 1).$$

Do đó,

$$S = \iint_D \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}dxdy.$$

1.2 Bài toán dẫn đến tích phân mặt loại I

Cho mặt cong S trơn, cho bởi phương trình tham số

$$r(u,v) = x(u,v).\vec{i} + y(t).\vec{j} + z(t).\vec{k}, \quad (u,v) \in D \subset \mathbb{R}^2$$

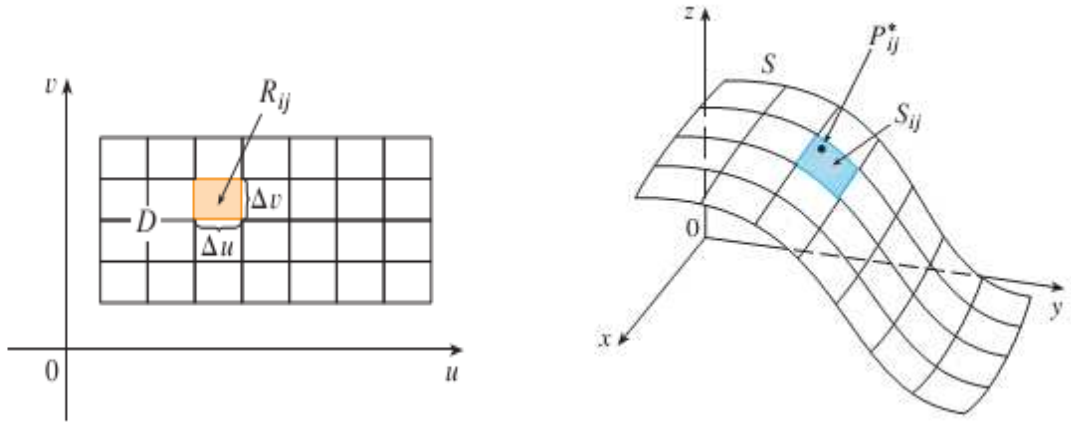
Hơn nữa, giả sử trên S có phân phối một khối lượng vật chất với mật độ (hay tỉ trọng bề mặt) tại điểm (x,y,z) là $\rho(x,y,z)$, trong đó $\rho(x,y,z$ là một hàm số liên tục trên S. Hãy tính khối lượng mặt S.

[Lời giải] Tương tự như cách tính diện tích mặt S, ta chia miền D thành các miền con bằng các đường song song với các trục tọa độ trong mặt phẳng Ouv. Khi đó mặt S được chia thành các mặt con S_{ij} và diện tích của nó được xấp xỉ bởi

$$S(S_{ij}) \approx |r_u \wedge r_v|\Delta u\Delta v.$$

Do tính liên tục của ρ, nếu ta chia miền D thành các miền khá nhỏ thì miền S_{ij} cũng khá nhỏ và ta coi hàm ρ không đổi trên S_{ij} và bằng $\rho(x(u_i^*, v_j^*), y(u_i^*, v_j*), z(u_i^*, v_j^*)) = \rho(P_{ij}^*)$. Khi đó khối lượng của S_{ij} là

$$m(S_{ij}) \approx \rho(P_{ij}^*)|r_u \wedge r_v|\Delta u\Delta v$$



Khối lượng của toàn bộ mặt S là

$$m(S) \approx \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \rho(P^*_{ij})|r_u \wedge r_v|\Delta u \Delta v$$

Đây chính là tổng Riemann của tích phân kép $\iint\limits_D f(x(u,v),y(u,v),z(u,v))|r_u \wedge r_v|dudv$.

Điều này dẫn đến định nghĩa sau đây.

Định nghĩa 5.10. *Cho mặt cong S trơn, cho bởi phương trình tham số*

$$r(u,v) = x(u,v).\vec{i} + y(t).\vec{j} + z(t).\vec{k}, \quad (u,v) \in D \subset \mathbb{R}^2,$$

và f là một hàm số xác định trên S. Nếu tồn tại tích phân

$$\iint\limits_D f(x(u,v),y(u,v),z(u,v))|r_u \wedge r_v|dudv$$

thì ta gọi giá trị của tích phân này là tích phân mặt loại I của hàm f lấy trên S và kí hiệu là

$$\iint\limits_S f(x,y,z)dS.$$

Ngoài ra, người ta có thể định nghĩa tích phân mặt loại I như sau:

Định nghĩa 5.11. *Cho hàm số $f(x,y,z)$ xác định trên mặt cong S. Chia mặt cong S thành n mặt nhỏ $\Delta S_1, \Delta S_2, \ldots, \Delta S_n$. Trên mỗi ΔS_i lấy một điểm M_i bất kì. Giới hạn, nếu có, của $\sum\limits_{i=1}^{n} f(M_i)\Delta S_i$ khi $n \to \infty$ và $\max\limits_{1\le i\le n} d(\Delta S_i) \to 0$ không phụ thuộc vào cách chia mặt cong S và cách chọn các điểm M_i được gọi là tích phân mặt loại I của hàm số $f(M)$ trên mặt cong S, kí hiệu là*

$$\iint\limits_S f(x,y,z)dS.$$

1.3 Các công thức tính tích phân mặt loại I

Mặt S cho bởi phương trình tham số

Nếu mặt S cho bởi phương trình tham số

$$r(u,v) = x(u,v).\vec{i} + y(u,v).\vec{j} + z(u,v).\vec{k}, \quad (u,v) \in D \subset \mathbb{R}^2,$$

thì

$$\iint\limits_S f(x,y,z)dS = \iint\limits_D f(x(u,v),y(u,v),z(u,v))|r_u \wedge r_v|dudv.$$

Mặt S cho bởi phương trình $z = z(x,y)$

Nếu mặt S được cho bởi phương trình $z = z(x,y), (x,y) \in D \subset \mathbb{R}^2$, thì đó nó có một tham số hóa tự nhiên là $\begin{cases} x = u, \\ y = v, \\ z = z(u,v). \end{cases}$

Khi đó, $r_u = (1,0,z'_u), r_v = (0,1,z'_v)$ và do đó, véc tơ pháp tuyến của mặt cong S tại P là

$$r_u \wedge r_v = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & z'_u \\ 0 & 1 & z'_v \end{vmatrix} = (-z'_u, -z'_v, 1) = (-z'_x, -z'_y, 1).$$

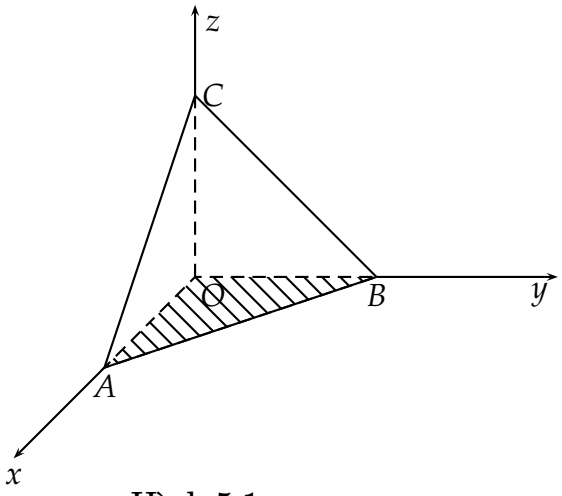
Vậy $|r_u \wedge r_v| = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}$. Ngoài ra, miền xác định của (u,v) chính là hình chiếu của S lên mặt phẳng Oxy. Do đó

$$\iint\limits_S f(x,y,z)dS = \iint\limits_D f(x,y,z(x,y))\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}dxdy.$$

1.4 Bài tập

Bài tập 5.1. *Tính* $\iint\limits_S \left(z + 2x + \frac{4y}{3}\right) dS$ *trong đó*

$$S = \left\{(x,y,z) \,|\, \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1, x \geqslant 0, y \geqslant 0, z \geqslant 0\right\}.$$



Hình 5.1

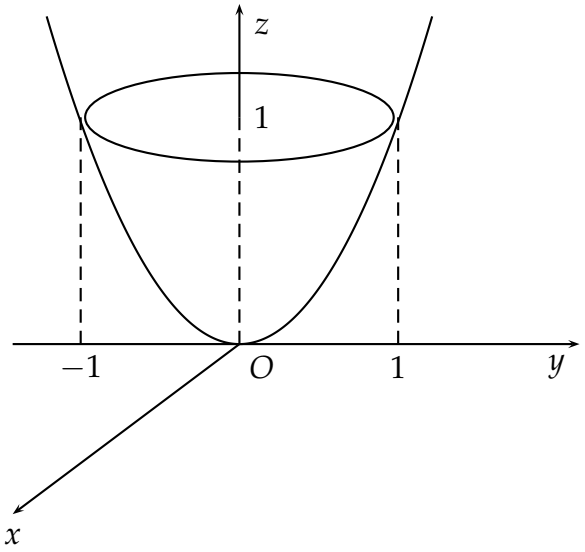
Lời giải. Ta có hình chiều của mặt S lên mặt phẳng Oxy là

$$D = \left\{(x,y)\,|\frac{x}{2}+\frac{y}{3}\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0\right\} = \left\{(x,y)\,|0\leqslant x\leqslant 2, 0\leqslant y\leqslant 3\left(1-\frac{x}{2}\right)\right\}.$$

Mặt khác $z = 4(1-\frac{x}{2}-\frac{y}{3}) \Rightarrow \begin{cases} p = z'_x = -2 \\ q = z'_y = \frac{4}{3} \end{cases} \Rightarrow dS = \sqrt{1+p^2+q^2}dxdy = \frac{\sqrt{61}}{3}dxdy$ nên

$$I = \iint\limits_D \left[4\left(1-\frac{x}{2}-\frac{y}{3}\right)+2x+\frac{4y}{3}\right]\frac{\sqrt{61}}{3}dxdy = 4\frac{\sqrt{61}}{3}\int\limits_0^2 dx \int\limits_0^{3-\frac{3x}{2}} dy = 4\sqrt{61}.$$

Bài tập 5.2. *Tính* $\iint\limits_S \left(x^2+y^2\right)dS,\ S = \left\{(x,y,z)\,|z = z^2+y^2, 0\leqslant z\leqslant 1\right\}.$



Hình 5.2

Lời giải. Ta có hình chiếu của mặt cong lên mặt phẳng Oxy là $D = \left\{(x,y)\,|x^2+y^2 \leqslant 1\right\}$.

Mặt khác, $z = x^2+y^2 \Rightarrow \begin{cases} p = z_x^{'} = 2x \\ q = z_y^{'} = 2y \end{cases}$ nên

$$I = \iint\limits_D \left(x^2+y^2\right)\sqrt{1+4x^2+4y^2}dxdy,$$

đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases} \Rightarrow 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1$

$$I = \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^1 r^2\sqrt{1+4r^2}rdr$$

$$= \frac{\pi}{4}\int\limits_0^1 r^2\sqrt{1+4r^2}d\left(1+4r^2\right)$$

$$= \frac{\pi}{4}\int\limits_1^5 \frac{t-1}{4}\sqrt{t}dt \left(\text{ đặt} t = 1+4r^2\right)$$

$$= \frac{\pi}{16}\left(\frac{20\sqrt{5}}{3}+\frac{4}{15}\right).$$

■

Bài tập 5.3. *Tính tích phân mặt* $\iint\limits_S x^2y^2zdS$, *trong đó* S *là phần mặt nón* $z = \sqrt{x^2+y^2}$ *ở dưới mặt phẳng* $z = 1$.

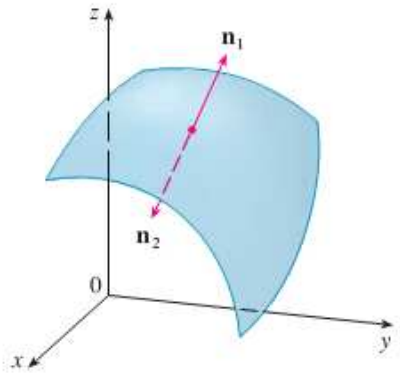
[Đáp số] $I = \frac{\pi\sqrt{2}}{28}$.

§2. TÍCH PHÂN MẶT LOẠI II

2.1 Định hướng mặt cong

Cho mặt cong S trơn, cho bởi phương trình tham số

$$r(u,v) = x(u,v).\vec{i} + y(u,v).\vec{j} + z(u,v).\vec{k}, \quad (u,v) \in D \subset \mathbb{R}^2.$$

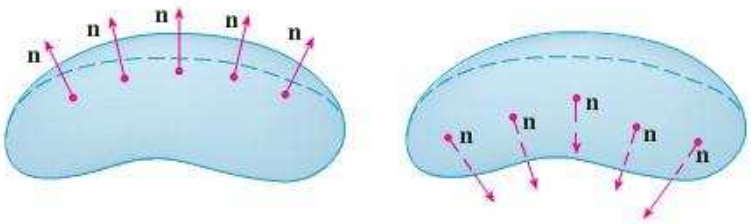


Như đã biết, véc tơ pháp tuyến đơn vị của S tại điểm P chính quy là $\vec{n}_1 = \frac{r_u \wedge r_v}{\|r_u \wedge r_v\|}$, ở đó

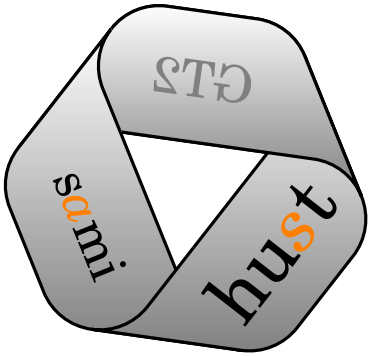
$$r_u = \frac{\partial x}{\partial u}\vec{i} + \frac{\partial y}{\partial u}\vec{j} + \frac{\partial z}{\partial u}\vec{k}, \quad r_v = \frac{\partial x}{\partial v}\vec{i} + \frac{\partial y}{\partial v}\vec{j} + \frac{\partial z}{\partial v}\vec{k}.$$

Tại mỗi điểm P chính quy của mặt cong S có hai vectơ pháp tuyến đơn vị là $\vec{n}_1$ và $\vec{n}_2 = -\vec{n}_1$. Giả sử $P_0 \in S$ và L là một đường cong kín nằm trên S và đi qua P_0. Chọn $\vec{n}(P_0)$ là một véc tơ pháp tuyến đơn vị của mặt S tại P_0. Khi P di chuyển dọc theo đường cong kín L từ P_0 và quay trở về P_0 thì véc tơ $\vec{n}(P)$ cũng biến thiên liên tục, và khi P trở về P_0 thì $\vec{n}(P)$ trở thành $\vec{n}'(P_0)$. Có hai khả năng xảy ra

- $\vec{n}'(P_0) = \vec{n}(P_0)$, tức là, pháp tuyến trở lại như cũ. Khi đó ta nói mặt S định hướng được (hay còn gọi là mặt hai phía).



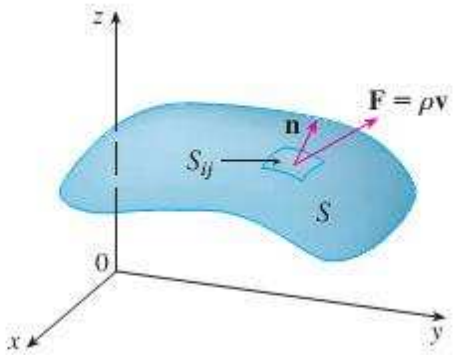
- Ngược lại, $\vec{n}'(P_0) = -\vec{n}(P_0)$, tức là, pháp tuyến trở về vị trí cũ thì đổi hướng. Khi đó ta nói mặt S gọi là không định hướng được (hay còn gọi là mặt một phía). Ví dụ như lá Mobius sau đây (được mang tên nhà toán học người Đức August Ferdinand Möbius).



Nếu mặt S định hướng được thì ta chọn một hướng làm hướng dương và hướng còn lại được gọi là hướng âm.

2.2 Bài toán dẫn đến tích phân mặt loại II

Giả sử có một mặt cong hai phía được nhúng vào một môi trường chất lỏng đang chảy với mật độ $\rho(x,y,z)$ và tốc độ $v(x,y,z) = (v_1(x,y,z), v_2(x,y,z), v_3(x,y,z)$. Hãy tính lượng chất lỏng chảy qua S trong một đơn vị thời gian.



Ta chia mặt S thành các thành phần nhỏ S_{ij} như hình vẽ trên. Nếu chia mặt cong đủ nhỏ thì ta coi S_{ij} như mặt phẳng và khối lượng chất lỏng trên một đơn vị diện tích là $\vec{F} = \rho v$ coi như hằng số trên S_{ij}. Do đó, ta có thể xấp xỉ khối lượng của chất lỏng chảy qua S_{ij} theo hướng véc tơ pháp tuyến đơn vị $\vec{n}$ trên một đơn vị thời gian bởi

$$(\vec{F}.\vec{n})S(S_{ij}).$$

Lượng chất lỏng chảy qua S trên một đơn vị thời gian là

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}(\vec{F}.\vec{n})S(S_{ij}).$$

Nếu chia mặt cong S càng nhỏ thì tổng trên chính là tổng Riemann của tích phân kép sau

$$\iint\limits_S \vec{F}.\vec{n}dS = \iint\limits_S (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)dS,$$

ở đó $\vec{F} = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$ và $\vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$.

Định nghĩa 5.12. *Cho mặt cong S trơn, định hướng được, cho bởi phương trình tham số*

$$r(u,v) = x(u,v).\vec{i} + y(t).\vec{j} + z(t).\vec{k}, \quad (u,v) \in D \subset \mathbb{R}^2$$

và $\vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ là véc tơ pháp tuyến đơn vị tại $M(x,y,z)$ theo hướng dương đã chọn của S. Giả sử

$$\vec{F} = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)), \quad (x,y,z) \in S$$

là một hàm véc tơ xác định trên S. Nếu tồn tại tích phân mặt loại I

$$\iint\limits_S (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)dS$$

thì giá trị đó được gọi là tích phân mặt loại II của hàm véc tơ $\vec{F}$ lấy theo hướng đã chọn của mặt S và kí hiệu là

$$\iint\limits_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy.$$

Người ta cũng có thể định nghĩa tích phân mặt loại II theo cách sau.

Định nghĩa 5.13. *Cho một mặt cong định hướng S trong miền $V \subset \mathbb{R}^3$ và $n = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ là véctơ pháp tuyến đơn vị theo hướng dương đã chọn của S tại điểm $M(x,y,z)$. Giả trường vectơ $\overrightarrow{F}(M) = (P(M), Q(M), R(M))$ biến thiên liên tục trên V, nghĩa là các toạ độ $P(M), Q(M), R(M)$ của nó là những hàm số liên tục trên V. Chia mặt S thành n mặt cong nhỏ, gọi tên và cả diện tích của chúng lần lượt là $\Delta S_1, \Delta S_2, ..., \Delta S_n$. Trên mỗi ΔS_i lấy một điểm M_i bất kì và gọi vectơ pháp tuyến đơn vị theo hướng dương đã chọn của nó là $n_i = (\cos\alpha_i, \cos\beta_i, \cos\gamma_i)$.*
Giới hạn, nếu có, của tổng $\sum\limits_{i=1}^{n}[P(M_i)\cos\alpha_i + Q(M_i)\cos\beta_i + R(M_i)\cos\gamma_i]\Delta S_i$ được gọi là tích phân mặt loại II của các hàm số $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ trên mặt S, và được kí hiệu là:

$$\iint\limits_S P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy.$$

2.3 Các công thức tính tích phân mặt loại II

Mặt cong cho bởi phương trình tham số

Nếu mặt cong S trơn, cho bởi phương trình tham số

$$r(u,v) = x(u,v).\vec{i} + y(u,v).\vec{j} + z(u,v).\vec{k}, \quad (u,v) \in D \subset \mathbb{R}^2.$$

thì một véc tơ pháp tuyến của S tại điểm P chính quy là $\vec{N} = r_u \wedge r_v = (A,B,C)$.

- Nếu véc tơ này cùng phương cùng hướng với $\vec{n}$, tức là, hướng theo phía đã chọn của mặt thì

$$\begin{aligned}\cos\alpha &= \frac{A}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}},\\ \cos\beta &= \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}},\\ \cos\gamma &= \frac{C}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}},\\ dS &= \sqrt{A^2+B^2+C^2}dudv\end{aligned}$$

nên ta đi đến công thức tính tích phân mặt loại II sau

$$\iint\limits_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint\limits_D (AP+BQ+CR)dudv.$$

- Nếu véc tơ $\vec{N} = r_u \wedge r_v = (A,B,C)$ cùng phương, ngược hướng với $\vec{n}$, tức là, ngược hướng vói phía đã chọn của S thì

$$\begin{aligned}\cos\alpha &= -\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}},\\ \cos\beta &= -\frac{B}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}},\\ \cos\gamma &= -\frac{C}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.\end{aligned}$$

Do đó,

$$\iint\limits_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = -\iint\limits_D (AP+BQ+CR)dudv.$$

Mặt cong cho bởi phương trình $f(x,y,z) = 0$

Giả sử

$$I = \underbrace{\iint\limits_S Pdydz}_{I_1} + \underbrace{\iint\limits_S Qdzdx}_{I_2} + \underbrace{\iint\limits_S Rdxdy}_{I_3}.$$

Người ta tính tích phân mặt loại II bằng cách đưa về tích phân kép. Chẳng hạn xét tích phân I_3. Giả sử mặt S có phương trình $z = z(x,y)$, $z(x,y)$ cùng với các đạo hàm riêng của chúng liên tục trên miền D là hình chiếu của S lên mặt phẳng Oxy. Khi đó, véc tơ $\vec{N} = r_x \wedge r_y = (-z'_x, -z'_y, 1)$. Véc tơ $\vec{N}$ này lập với Oz một góc nhọn (Tại sao?[(1)]) Do đó, để thuận lợi cho việc xác định xem $\vec{N}$ cùng hướng hay ngược hướng với $\vec{n}$, người ta xét góc giữa $\vec{n}$ và Oz.

- Nếu vectơ pháp tuyến đơn vị theo hướng dương $\overrightarrow{n}$ tạo với Oz một góc nhọn thì

$$\iint\limits_S R dxdy = \iint\limits_S (AP + BQ + CR) dxdy = \iint\limits_D R\left(x, y, z\left(x, y\right)\right) dxdy$$

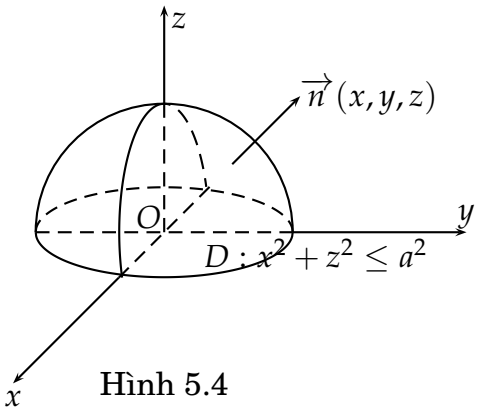
- Nếu vectơ pháp tuyến đơn vị theo hướng dương $\overrightarrow{n}$ tạo với Oz một góc tù thì

$$\iint\limits_S R dxdy = -\iint\limits_D R\left(x, y, z\left(x, y\right)\right) dxdy$$

Tích phân I_1, I_2 được đưa về tích phân kép một cách tương tự.

Bài tập

Bài tập 5.4. *Tính* $\iint\limits_S z\left(x^2 + y^2\right) dxdy$, *trong đó* S *là nửa mặt cầu* $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geqslant 0$, *hướng của* S *là phía ngoài mặt cầu.*



Hình 5.4

Lời giải. Ta có mặt $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, hình chiếu của S lên mặt phẳng Oxy là miền D :

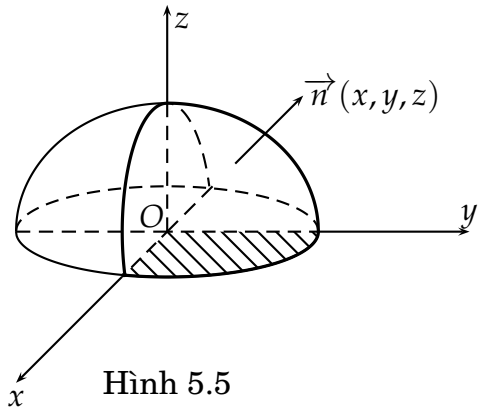
[(1)] vì $\vec{N}.\vec{k} = (-Z'_x, -z'_y, 1).(0,0,1) = 1 = |\vec{N}|.|\vec{k}|.\cos(\vec{N}, Oz) \Rightarrow \cos(\vec{N}, Oz) > 0 \Rightarrow (\vec{N}, Oz) < \frac{\pi}{2}$

$x^2+y^2 \leq 1$, hơn nữa $\overrightarrow{n}$ tạo với Oz một góc nhọn nên:

$$\begin{aligned} I &= \iint\limits_D \sqrt{1-x^2-y^2}\left(x^2+y^2\right)dxdy \\ &\text{đặt } \begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases} \Rightarrow 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1 \\ &= \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^1 \sqrt{1-r^2}r^3 dr \\ &= \frac{4\pi}{15}. \end{aligned}$$

■

Bài tập 5.5. *Tính* $\iint\limits_S ydxdz + z^2dxdy$ *trong đó* S *là phía ngoài mặt* $x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1, x \geqslant 0, y \geqslant 0, z \geqslant 0$.



Hình 5.5

Lời giải. Tính $I_1 = \iint\limits_S ydxdz$.

- Mặt $S : y = 2\sqrt{1-x^2-z^2}$
- Hình chiếu của S lên Oxz là $\frac{1}{4}$ hình tròn, $D_1 : x^2+z^2 \leq 1, x \geq 0, z \geq 0$.
- $\beta = (\overrightarrow{n}, Oy$ là góc nhọn.

Do đó

$$\begin{aligned} I &= \iint\limits_{D_1} 2\sqrt{1-x^2-z^2}dxdz \\ &\text{đặt } \begin{cases} x = r\cos\varphi \\ z = r\sin\varphi \end{cases} \Rightarrow 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2}, 0 \le r \le 1 \\ &= \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^1 2\sqrt{1-r^2}rdr \\ &= \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

Tính $I_2 = \iint\limits_S z^2 dxdy$.

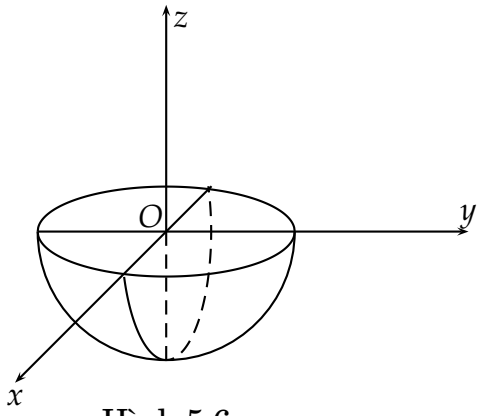
- Mặt $S : z^2 = 1 - x^2 - \frac{y^2}{4}$
- Hình chiếu của S lên Oxz là $\frac{1}{4}$ elip, $D_2 : x^2 + \frac{y^2}{4} \le 1, x \ge 0, y \ge 0$.
- $\gamma = (\overrightarrow{n}, Oz$ là góc nhọn.

Do đó

$$\begin{aligned} I &= \iint\limits_{D_2} 1 - x^2 - \frac{y^2}{4} dxdy \\ &\text{đặt } \begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = 2r\sin\varphi \end{cases} \Rightarrow 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2}, 0 \le r \le 1, J = -2r \\ &= \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^1 (1-r^2)2rdr \\ &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Vậy $I = \frac{7\pi}{12}$. ■

Bài tập 5.6. *Tính* $\iint\limits_S x^2y^2zdxdy$ *trong đó* S *là mặt trên của nửa mặt cầu* $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, z \le 0$.



Hình 5.6

Lời giải. Ta có:

- Mặt $S : z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$
- Hình chiếu của S lên Oxy là hình tròn, $D : x^2 + y^2 \leq R^2$.
- $\beta = (\overrightarrow{n}, Oz)$ là góc nhọn.

Do đó

$$I = -\iint_D x^2 y^2 \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}\, dxdy$$

$$\text{đặt } \begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases} \Rightarrow 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq R, J = -r$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \sin^2\varphi \cos^2\varphi \sqrt{R^2 - r^2}.r^5 dr$$

$$= -\frac{2R^7}{105}.$$

■

2.4 Công thức Ostrogradsky

Giả sử P, Q, R là các hàm khả vi, liên tục trên miền bị chặn, đo được trong $V \subset \mathbb{R}^3$. V giới hạn bởi mặt cong kín S trơn hay trơn từng mảnh, khi đó:

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dxdydz,$$

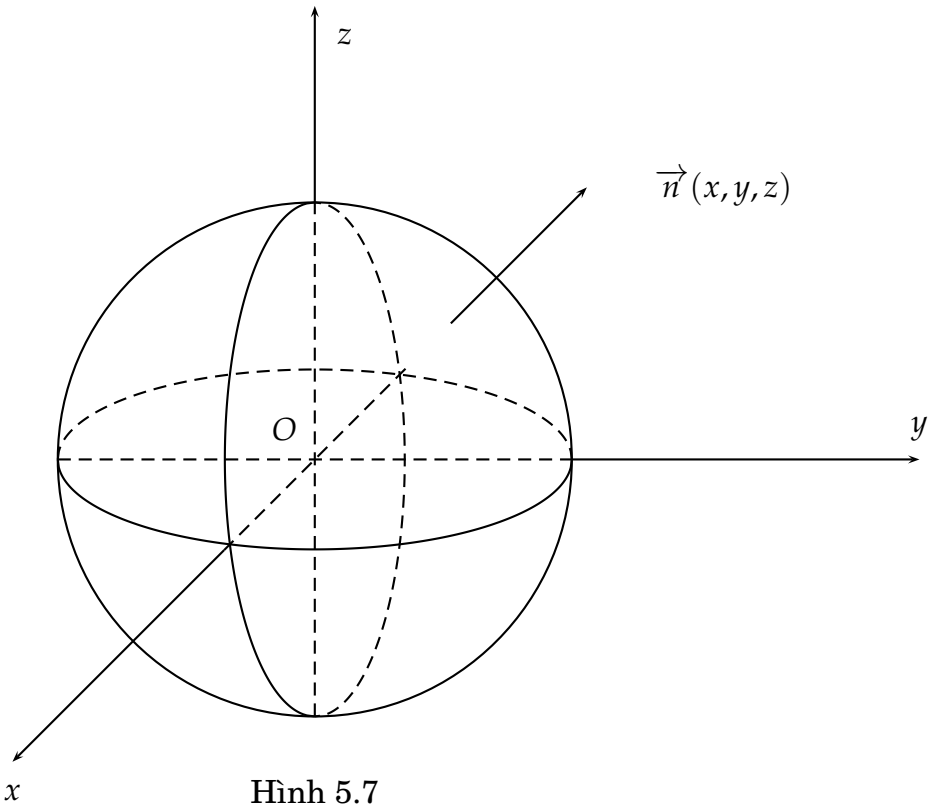
trong đó tích phân ở vế trái lấy theo hướng pháp tuyến ngoài.
Chú ý:

- Nếu tích phân ở vế trái lấy theo hướng pháp tuyến trong thì

$$\iint\limits_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = -\iiint\limits_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dxdydz.$$

- Nếu mặt cong S không kín, có thể bổ sung thành mặt cong S' kín để áp dụng công thức Ostrogradsky, rồi trừ đi phần bổ sung.

Bài tập 5.7. *Tính* $\iint\limits_S xdydz + ydzdx + zdxdy$ *trong đó* S *là phía ngoài của mặt cầu* $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.



Hình 5.7

Lời giải. Áp dụng công thức Ostrogradsky ta có

$$\iint\limits_S xdydz + ydzdx + zdxdy = \iiint\limits_V 3dxdydz = 3V = 4\pi a^2.$$

Bài tập 5.8. *Tính* $\iint\limits_S x^3dydz + y^3dzdx + z^3dxdy$ *trong đó* S *là phía ngoài của mặt cầu* $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

Lời giải. Xem hình vẽ 5.7, áp dụng công thức Ostrogradsky ta có:

$$I = \iiint_V 3\left(x^2+y^2+z^2\right)dxdydz$$

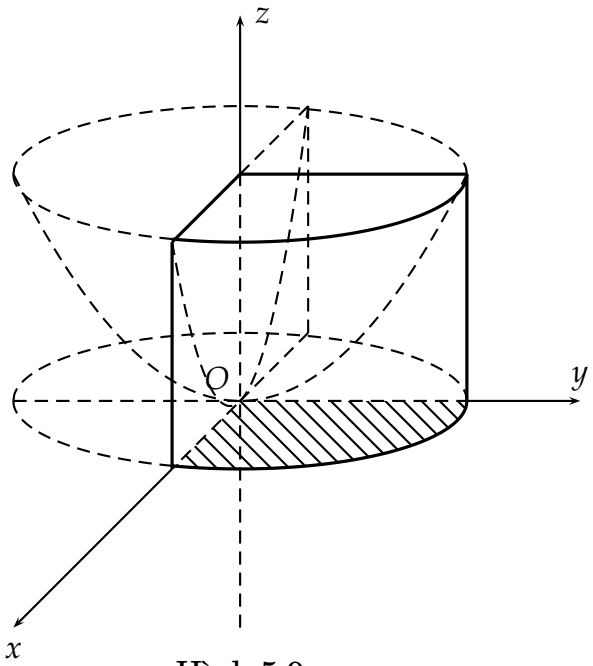
$$\text{đặt } \begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \le \varphi \le 2\pi \\ 0 \le \theta \le \pi \\ 0 \le r \le R \end{cases}, J = -r^2\sin\theta$$

$$I = 3\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{R} r^4\sin\theta dr$$

$$= \frac{12\pi R^5}{5}.$$

■

Bài tập 5.9. *Tính* $\iint_S y^2zdxdy + xzdydz + x^2ydxdz$ *trong đó* S *là phía ngoài của miền* $x \le 0, y \le 0, x^2+y^2 \le 1, z \le x^2+y^2$.



Hình 5.9

Lời giải. Áp dụng công thức Ostrogradsky ta có:

$$I = \iiint\limits_V \left(y^2 + z + x^2\right) dxdydz$$

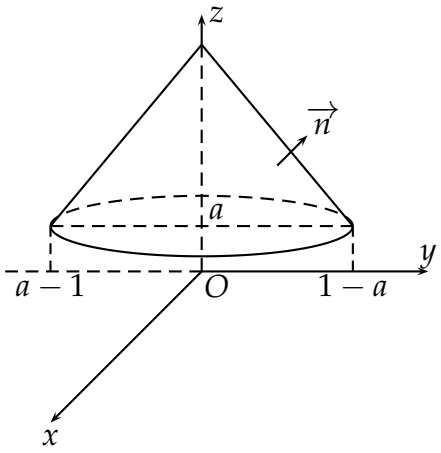
$$\text{đặt} \begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq z \leq r^2 \end{cases}, J = -r$$

$$= \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^1 dr \int\limits_0^{r^2} \left(r^2 + z\right) rdr$$

$$= \frac{\pi}{8}.$$

■

Bài tập 5.10. *Tính* $\iint\limits_S xdydz + ydzdx + zdxdy$ *trong đó* S *là phía ngoài của miền* $(z-1)^2 \leqslant x^2 + y^2, a \leqslant z \leqslant 1, a > 0$.



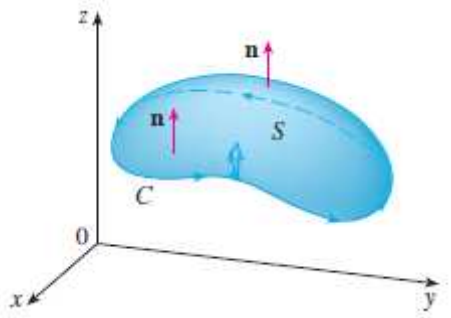
Hình 5.10

Lời giải. Áp dụng công thức Ostrogradsky ta có:

$$I = \iiint\limits_V 3dxdydz = 3V = 3.\frac{1}{3}Bh = \pi\left(1-a\right)^3.$$

2.5 Công thức Stokes

Giả sử S là mặt hai phía, đơn và trơn có biên giới là đường cong kín L. Giả sử $\vec{n}$ là hướng dương của pháp tuyến của S. Khi đó, ta xác định hướng dương trên biên giới L của mặt S là hướng sao cho, một người đứng thẳng theo hướng pháp tuyến $\vec{n}$, đi theo hướng đó thì thấy phần của mặt ở gần người đó nhất nằm ở phía tay trái.



Định lý 5.18 (Định lý Stokes). *Giả sử S là một mặt cong trơn, có biên ∂S là một đường cong trơn. Giả thiết P, Q, R là các hàm số liên tục và có đạo hàm riêng liên tục trong một tập mở nào đó chứa S. Khi đó*

$$\int_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial z}\right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy,$$

trong đó tích phân đường ở vế trái lấy theo hướng dương của ∂S phù hợp với hướng dương của mặt S.

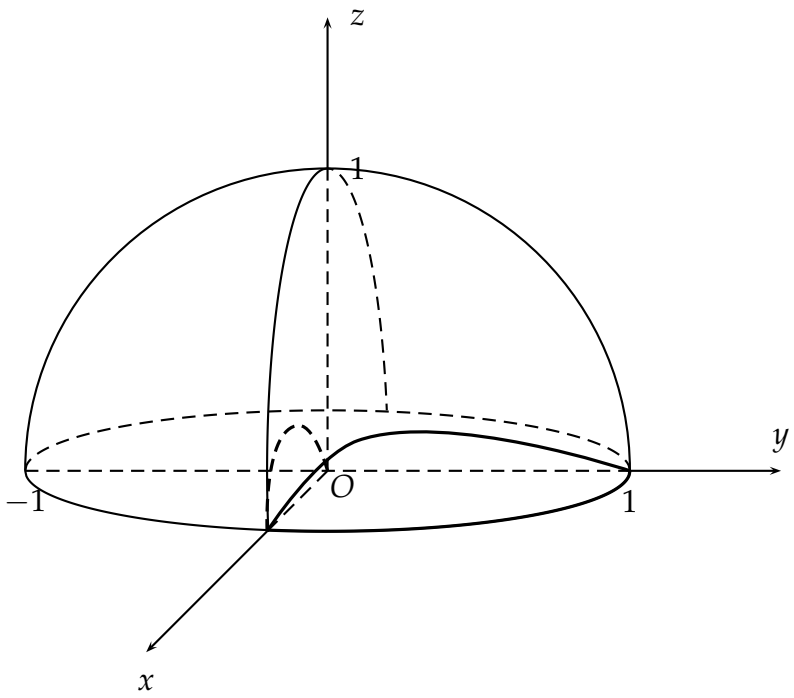
2.6 Công thức liên hệ giữa tích phân mặt loại I và loại II

$$\begin{aligned} &\iint_S [P(x,y,z)\cos\alpha + Q(x,y,z)\cos\beta + R(x,y,z)\cos\gamma]\, dS \\ &= \iint_S P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy, \end{aligned} \tag{5.1}$$

trong đó $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ là cosin chỉ phương của véctơ pháp tuyến đơn vị của mặt S.

Bài tập 5.11. *Gọi S là phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ nằm trong mặt trụ $x^2 + x + z^2 = 0, y \geq 0$, hướng S phía ngoài. Chứng minh rằng*

$$\iint_S (x-y)dxdy + (y-z)dydz + (z-x)dxdz = 0.$$



Hình 5.11

Lời giải. Ta có $y = \sqrt{1-x^2-y^2}$ nên véctơ pháp tuyến của S là $\overrightarrow{n} = \pm(-y'_x, 1, -y'_z)$. Vì $(\overrightarrow{n}, Oy) < \frac{\pi}{2}$ nên

$$\overrightarrow{n} = (-y'_x, 1, -y'_z) = \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2-z^2}}, 1, \frac{z}{\sqrt{1-x^2-z^2}}\right).$$

Do đó $|\overrightarrow{n}| = \sqrt{\frac{x^2}{1-x^2-z^2} + 1 + \frac{z^2}{1-x^2-z^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2-z^2}}$. Vậy

$$\begin{cases} \cos\alpha = \cos(\overrightarrow{n}, Ox) = \dfrac{n_1}{|\overrightarrow{n}|} = x \\ \cos\beta = \cos(\overrightarrow{n}, Oy) = \dfrac{n_2}{|\overrightarrow{n}|} = y \\ \cos\gamma = \cos(\overrightarrow{n}, Oz) = \dfrac{n_3}{|\overrightarrow{n}|} = z \end{cases}$$

■

Áp dụng công thức liên hệ giữa tích phân mặt loại I và II 5.1 ta có

$$\begin{aligned} I &= \iint\limits_S [(x-y)\cos\gamma + (y-z)\cos\beta + (z-x)\cos\alpha]\, dS \\ &= \iint\limits_S (x-y)z + (y-z)x + (z-x)y dS \\ &= 0. \end{aligned}$$

Bài tập 5.12. *Tính tích phân mặt loại II*

$$I = \iint_S xdydz + ydzdx + zdxdy,$$

trong đó S là phía ngoài mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

[Đáp số] $I = 4\pi a^3$.

Bài tập 5.13. *Tính tích phân mặt $\iint_S ydzdx$, trong đó S là phía ngoài của mặt paraboloid $z = x^2 + y^2$ $(0 \leq z \leq 2)$.*

[Đáp số] $I = 2\pi$.